

Model Envanteri

Sistemde kullanılan ve planlanan yapay zeka modelleri

3 Haziran 2026 · ASR · Çeviri · OCR · Üst Denetim · Müzik · Altyapı · Yüz · Sahne

Bu belge MITAS'ta kullanılan ve planlanan modelleri modül modül listeler. Her model için ne işe yaradığı, nasıl çalıştığı, bir örnek ve çözdüğü sorun verilmiştir. ASR, OCR ve Çeviri modülleri çalışır durumdadır; Müzik, Yüz ve Sahne tanıma planlı olduğu için belgenin sonunda yer alır. Denenip seçilmeyen modeller en sonda toplanmıştır.

1 · ASR — Konuşmayı Yazıya Dönüştürme

Sesi alır, kim ne zaman ne söyledi sorusuna zaman damgalı metinle cevap verir. Sistemin en olgun ve tamamlanmış modülü.

faster-whisper · large-v3-turbo

Ne işe yarar: Ana konuşma tanıma motoru; varsayılan hızlı yolda sesi metne çevirir.

Nasıl çalışır: OpenAI Whisper mimarisinin hızlandırılmış (int8/float16) hâli. Encoder-decoder bir yapay sinir ağı; 16 kHz sesi dinler ve dikkat mekanizmasıyla her ses parçasını metne, dil etiketine ve güven skoruna çevirir. Turbo sürümü tam modelin küçültülmüş hâlidir — gerçek zamanın yaklaşık 25 katı hızda çalışır.

Örnek:

16 kHz mono ses → (0.5–3.2sn) "İyi akşamlar, gündemdeki gelişmeler..." | dil: tr | güven: 0.94

Çözdüğü sorun: Türkçe ve çok dilli arşivi hızlı, makul maliyetle yazıya dökmek.

faster-whisper · large-v3

Ne işe yarar: Kalite öncelikli ağır model; hızlı model bir bölümde takılırsa veya şüpheli sonuç verirse devreye girer.

Nasıl çalışır: Turbo ile aynı mimari ama tam boy decoder (yaklaşık 1.5 milyar parametre); daha geniş bağlam, daha düşük hata. Tüm dosyayı baştan çözmez — sadece riskli işaretlenen parçaları yeniden çözüp temiz transcript'in içine yamalar (seçici onarım).

Örnek:

Tetik: bir cümlede erken bitiş şüphesi → sadece o 8 saniyelik parça large-v3 ile yeniden çözülür → eksik cümle geri gelir

Çözdüğü sorun: Hızı korurken kritik anlarda kelime kaybını ve hatayı engellemek.

Silero VAD

Ne işe yarar: Seste konuşma var mı, varsa nerede — onu bulur (Voice Activity Detection).

Nasıl çalışır: Hafif bir sinir ağı, sesi 30 milisaniyelik küçük pencerelelere bölüp her birine "burada konuşma var mı?" olasılığı verir. Eşiği geçen ardışık pencereleri birleştirip konuşma aralıkları listesi çıkarır.

Örnek:

60 dakikalık ses → konuşma aralıkları [(0.5–3.2sn), (5.1–8.8sn), ...] (sessiz/müzik bölgeleri ayıklanır)

Çözdüğü sorun: Sessiz ve müzikli bölgeleri ASR'a sokmayarak hayalet metni ve boşa zaman harcamayı önlemek.

WhisperX

Ne işe yarar: Cümle bazlı zaman damgasını kelime bazına indirir — her kelimenin tam kaçınıcı saniyede söylendiğini bulur.

Nasıl çalışır: Whisper'ın ürettiği cümle metnini ses dalgasıyla hizalar (forced-alignment). Her kelimeye başlangıç/bitiş ve güven skoru atar. Bağımlılık çakışmasını önlemek için ayrı bir ortamda alt-süreç olarak çağrılır.

Örnek:

"merhaba dünya" (0.5–1.8sn) → merhaba (0.50–0.92) · dünya (0.95–1.80)

Çözdüğü sorun: Altyazı senkronu ve "bu kelimeye tıkla, videoda oraya git" türü kelime düzeyinde arama.

pyannote-audio · konuşmacı ayırımı

Ne işe yarar: Konuşmacı ayırımı yapar: kim, ne zaman konuştu (diarization).

Nasıl çalışır: Her konuşmacının ses imzasını çıkarır ve benzer imzaları kümeleyerek SPEAKER_00, SPEAKER_01 gibi etiketler verir. Güven eşiğinin altında kalan parçaya etiket basmaz — yanlış atama yapmaktansa boş bırakmak ilkesi.

Örnek:

2 sunuculu haber bülteni → SPEAKER_00 (0.2–4.5sn), SPEAKER_01 (5.0–9.3sn) → her transcript satırına konuşmacı eklenir

Çözdüğü sorun: Panel, röportaj, haber gibi çok kişili içerikte "kim söyledi" bilgisini üretmek.

SpeechBrain · dil tanıma (VoxLingua107)

Ne işe yarar: Sesin hangi dilde olduğunu tespit eder (107 dil: tr, ar, az, ku, en...).

Nasıl çalışır: Sesten dil imzası çıkaran bir sinir ağı; kısa pencerelelere bakıp 107 dil üzerinde olasılık dağılımı verir. Klibin ana dilini, pencerelerin yarısından fazlasına hakim olan dil olarak belirler. Şu an sadece ölçüm/raporlama yapıyor; otomatik yönlendirme henüz kapalı.

Örnek:

20 pencerelik ses → { tr: 0.78, ar: 0.12, en: 0.10 } → ana dil: Türkçe

Çözdüğü sorun: Arşivdeki Arapça/Azerice/Kürtçe içeriği otomatik ayırmak ve doğru çeviri rotasına hazırlamak.

DeepFilterNet · ses temizleme

Ne işe yarar: Arka plan gürültüsünü/müziğini konuşmadan ayırarak ASR doğruluğunu artırır.

Nasıl çalışır: Derin öğrenme tabanlı gürültü bastırma filtresi; zaman-frekans maskesiyle gürültü bileşenini söker. Şu an profil ayarlarında işaretli (stüdyo/film/belgesel/spor) ama pipeline'a henüz bağlanmadı — niyet kayıtlı, çağrı bekliyor.

Örnek:

Arka planda müzik olan film diyalogu → sadece konuşma kalan temiz ses

Çözdüğü sorun: Stüdyo dışı, gürültülü arşiv kaydında ASR hatalarını azaltmak.

Özel İsim Düzeltme

Ne işe yarar: ASR'in ses benzerliği yüzünden yanlış yazdığı bilinen özel adları doğru biçimine düzeltir.

Nasıl çalışır: Yapay zeka değil, "yanlış → doğru" kural listesi. Her segment metninde arar ve düzeltir.

Önemlisi: orijinal metni silmez, düzeltilmiş hâli ayrı bir alanda durur (incelenebilir ikinci katman).

Örnek:

"Barış Mango konseri" → "Barış Manço konseri"

Çözdüğü sorun: Tahmin edilebilir özel ad hatalarını arşiv aramasını bozmadan, güvenli biçimde gidermek.

Tahmini Kelime Zamanlama

Ne işe yarar: WhisperX başarısız olursa kelime zaman damgalarını yine de üretir (yedek mekanizma).

Nasıl çalışır: Model değil basit hesap: cümlelerin süresini kelime sayısına eşit aralıklara böler ve her kelimeye yaklaşık bir başlangıç/bitiş verir.

Örnek:

"merhaba dünya" (0.5–1.8sn) → merhaba (0.50–1.15) · dünya (1.15–1.80)

Çözdüğü sorun: Hizalama motoru çökse bile her çıktının kelime zamanına sahip olmasını garanti etmek.

2 · Çeviri — Yabancı Dili Türkçeye

ASR'dan çıkan yabancı dil satırlarını Türkçeye çevirir. Çalışıyor ve sisteme entegre.

OPUS-MT · İngilizce → Türkçe

Ne işe yarar: İngilizceden Türkçeye hızlı ve kaliteli çeviri uzmanı.

Nasıl çalışır: Encoder-decoder çeviri modeli; metni alt-kelime parçalarına bölüp hedef dile çevirir. Yalnız İngilizce → Türkçe yapar; diğer diller çok dilli modele yönlendirilir. Düşük bellekte hızlı çalışır.

Örnek:

"The parliament voted on the budget." → "Meclis bütçe üzerinde oy kullandı."

Çözdüğü sorun: En sık karşılaşılan İngilizce kaynakları hızlı ve ucuz çevirmek.

NLLB-200-3.3B · çok dilli çeviri

Ne işe yarar: İngilizce dışı tüm dillerden (özellikle Arapça) Türkçeye çeviren çok dilli ana model.

Nasıl çalışır: 200 dili destekleyen tek çeviri modeli. Kaynak ve hedef dil kodlarıyla belirtilir (örn. Arapça → Türkçe) ve hedef dil zorlanarak çeviri üretilir.

Örnek:

"البرلمان صوت على الميزانية" → "Meclis bütçeyi oyladı."

Çözdüğü sorun: Tek modelle 200+ dilden Türkçeye çeviri — Arapça başta olmak üzere bölgesel diller.

Arapça Lehçe Normalizasyonu

Ne işe yarar: Suriye/Mısır/Körfez/Mağrip lehçelerini standart Arapçaya çevirerek çeviri kalitesini yükseltir.

Nasıl çalışır: Lehçeye özgü sinyal kelimeleri sayarak lehçeyi tespit eder, sonra kural tabanlı değiştirmeyle standart Arapçaya çevirir. Bu temiz metin çeviri modeline gönderilir.

Örnek:

"هلق وين رايح؟" (Levanten) → "الآن أين تذهب؟" (standart) → ardından Türkçeye çevrilir

Çözdüğü sorun: Çeviri modelinin standart Arapça ağırlıklı eğitiminden kaynaklanan lehçe zayıflığını gidermek.

NLLB-200-distilled-1.3B (yedek)

Ne işe yarar: 3.3B modelin küçültülmüş, hızlı versiyonu; kurulu tutuluyor ama şu an rotaya bağlı değil.

Nasıl çalışır: Aynı mimari, daha küçük parametre. Kalitesi 3.3B'nin biraz altında, hızı belirgin yüksek.

Örnek:

Aynı Arapça girdi → daha hızlı çeviri, hafif kalite farkı

Çözdüğü sorun: 3.3B çok yavaş kalırsa veya bellek yetmezse devreye alınacak hız yedeği.

3 · OCR & Görsel-Dil — Ekrandaki Yazıyı Okuma

Jenerik, künye, alt yazı ve tabelaları okur. Okuma motorları aşağıdadır; akan/duran jeneriği tek okunabilir görüntüye dönüştüren yöntemler ayrı belgede (Jenerik Birleştirme Yöntemleri) anlatılır.

PaddleOCR (birincil)

Ne işe yarar: Ana OCR motoru; karelerden metin kutularını bulup içlerini okur.

Nasıl çalışır: İki aşamalı: önce bir tespit modeli görüntüdeki yazı bölgelerini kutu olarak işaretler, sonra bir tanıma modeli her kutunun içindeki yazıyı okur. GPU üzerinde çalışır; çok uzun jenerik görüntülerini dikey dilimlere bölerek işler.

Örnek:

Jenerik karesi → ["YÖNETMEN" kutu(x,y,w,h) güven 0.94], ["AHMET TEKİN" ...]

Çözdüğü sorun: Büyük ölçekli, çok satırlı jeneriklerde hızlı ve doğru metin tespiti ve okuma.

OneOCR (yedek)

Ne işe yarar: Windows'un kendi OCR motoru; birincil motor bozuk/anlamsız metin ürettiğinde devreye giren akıllı yedek.

Nasıl çalışır: Windows yerleşik OCR altyapısını çağırır; görüntüyü alır, satır satır metin + kutu + güven döner. Pipeline'a yalnız gerektiğinde çağrılır.

Örnek:

Birleştirilmiş jenerik görüntüsü → temiz satırlar ["YÖNETMEN", "GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ", ...]

Çözdüğü sorun: Birincil motorun çuvalladığı zor görüntülerde ikinci bir okuma şansı vermek.

qwen2.5vl — "Bekçi / GÖZ"

Ne işe yarar: OCR yapmaz, karar verir: "Bu kare jenerik yazısı mı, yoksa film görüntüsü mü?" Yanlış görüntünün OCR'a gitmesini engelleyen bekçi.

Nasıl çalışır: Tek kareye bakan bir görsel-dil modeli; yapılandırılmış cevap döner (jenerik mi, akıyor mu, arka plan hareketli mi, kaç sütun, hangi yöntem önerilir). Hareket ölçümünü matematik yapar, görünüm yorumunu model yapar, kod ikisini birleştirip doğru motoru seçer.

Örnek:

akan jenerik karesi → { jenerik: evet, hareket: kayan, arka plan: hareketli sahne }
kadın yüzü karesi → { jenerik: hayır } → bu kare OCR'a gönderilmez

Çözdüğü sorun: Projenin en kritik açığı: film görüntüsünün yanlışlıkla "jenerik" sanılıp çöp üretmesi. Testte 5/5 doğru ayırdı.

GLM-OCR

Ne işe yarar: Görsel-dil tabanlı OCR; özellikle kırılmış küçük metin kutularını hızlı ve temiz okur. Karşılaştırmanın kazananı.

Nasıl çalışır: Yerel olarak çalışır; görüntü + komut alır, yazıyı döndürür. Düşük sıcaklık ve tekrar cezasıyla döngüye girmeden kararlı okur. Tam sayfa veya küçük kırpıntı kabul eder.

Örnek:

Bir metin kutusunun 3x büyütülmüş kırpıntısı → "YÖNETMEN" (yaklaşık 0.3-1.0 sn)

Çözdüğü sorun: Hızlı, kurulumu kolay ve OneOCR ile çapraz doğrulamaya uygun bir OCR ikinci görüşü.

InternVL3-8B

Ne işe yarar: Zor Türkçe jenerikleri en iyi okuyan görsel-dil modeli (kıyaslamada birinci).

Nasıl çalışır: Görüntüyü dinamik karolara bölüp işleyen bir model. "Ekrandaki her şeyi satır satır yaz" komutuyla tam sayfa metni döndürür.

Örnek:

Bulanık Türkçe jenerik sayfası → "YÖNETMEN / AHMET TEKİN / SENARYO / ..." (Ş, Ğ, İ doğru)

Çözdüğü sorun: Diğer modellerin kaçırdığı Türkçe karakterleri (Ş, Ğ, İ) zor koşullarda doğru okumak.

LocateAnything-3B

Ne işe yarar: OCR yapmaz; görüntüde metnin nerede olduğunu (kutu koordinatları) bulur. GLM-OCR ile zincir kurulur.

Nasıl çalışır: "Tüm metni kutu olarak tespit et" komutuyla koordinatlar döndüren bir model. Bulduğu her kutu kırpılıp ayrıca okutulur.

Örnek:

Jenerik karesi → 8-12 kutu koordinatı → her kutu kırpılıp okunur → "YÖNETMEN": 0.95

Çözdüğü sorun: Tam sayfa yerine sadece yazı bölgelerini yüksek çözünürlükte okuyarak doğruluğu artırmak.

MiniCPM-V 2.6

Ne işe yarar: Tek görüntüden Türkçe jenerik metni çıkaran görsel-dil modeli (kıyaslamada üçüncü).

Nasıl çalışır: Çok modlu model; görüntü ve komutu birlikte alıp metin döndürür. Mevcut donanımda çalışır.

Örnek:

Jenerik sayfası → "YÖNETMEN BARIŞ PİRHASAN / SENARYO ..."

Çözdüğü sorun: Genel amaçlı VLM-OCR alternatifi; kazananların yanında karşılaştırma noktası.

Tesseract (planlı)

Ne işe yarar: Klasik, kütüphanesiz OCR alternatifi; karşılaştırma adayı.

Nasıl çalışır: Karakter segmentasyonu + dil modeliyle çalışan köklü açık kaynak OCR. Kelime düzeyinde kutu ve güven üretir. Motor listesinde tanımlı ama henüz üretimde aktif değil.

Örnek:

Kart görüntüsü → ["KAMERA" kutu güven 0.87]

Çözdüğü sorun: Platform bağımsız, kütüphane gerektirmeyen yedek OCR ve karşılaştırma referansı.

4 · Üst Denetim & Özet — Büyük Dil Modelleri

ASR/OCR çıktısının üstünde çalışan akıl katmanı: hata/şüphe yakalar, kanıt ister, özet çıkarır. "Hâkim değil, kanıt isteyen denetçi" ilkesiyle tasarlandı.

Claude (Sonnet) · özet motoru

Ne işe yarar: Transcript'ten özet ve film/dizi künye metni üretir.

Nasıl çalışır: Büyük dil modeli; içerik profiline göre (spor / genel) farklı komut setiyle çağrılır. Yerel modeller özet formatını tutmadığı için bu işin birincil çözümü buraya bağlandı; yerel model ve özetleyici yedek zinciri arkada durur.

Örnek:

40 dk transcript → "Önemli Konular: 1)... 2)... · Geçen İsimler: ..."

Çözdüğü sorun: Tutarlı kalitede Türkçe özet — yerel modellerin başaramadığı görev.

Kimi-K2.6 (güçlü aday)

Ne işe yarar: Üst denetimde en güçlü yeni aday; özel isim/bağlam testinde diğerlerini geçti.

Nasıl çalışır: Büyük dil modeli. Transcript'i değiştirmez; "şu isim şüpheli", "bu bir tabela, dokunma", "tarihsel olarak imkânsız" gibi yapılandırılmış bulgular üretir. Zor vakaları (yanlış harfli OCR adı, çift bağlamlı isim) doğru sınıflandırdı.

Örnek:

"C. AUBREY SMITH" (OCR hatası) → { aksiyon: sadece-bağlantı-kur, kanonik: "C. Aubrey Smith", ocr_hatası: evet }

Çözdüğü sorun: Yerel isim/tabela tuzaklarına düşmeden güvenilir denetim kararı.

Gemma-4-26b (varsayılan aday)

Ne işe yarar: Üst denetimin mevcut varsayılan metin modeli (hız/kalite dengesi iyi).

Nasıl çalışır: Büyük dil modeli. İzinli aksiyonlar listesi içinde yanıt verir (bağlantı kur, düzeltme öner, kırmızı bayrak, kare iste...) ve doğrudan metni değiştirmez; sisteme öneri döndürür.

Örnek:

"1936 filminde Ahmet Necdet Sezer oyuncuydu" → { tarihsel imkânsızlık, kare/kaynak doğrulaması iste }

Çözdüğü sorun: 100.000 video ölçeğinde insan onayı olmadan güvenli, izlenebilir denetim.

Qwen3.6-27b (kalite / ikinci görüş)

Ne işe yarar: En dengeli bağlam ayrımı; belirsiz vakalarda ikinci görüş/hakem.

Nasıl çalışır: Yoğun büyük model. "Normal konuşma mı, alıntı mı, tabela mı?" ayrımını en tutarlı yapan model; ancak yavaş olabiliyor.

Örnek:

"Barış Mango geçiyor" → normal konuşmaysa düzeltme öner, ekranda tabelaysa sadece incele

Çözdüğü sorun: Diğer modelin kaçırdığı ince bağlam kırıklarını yakalamak.

Qwen3-30b-a3b (hızlı alternatif)

Ne işe yarar: Qwen 27B'nin daha hızlı alternatifi.

Nasıl çalışır: Seyrek-uzman model; yoğun modele yakın kalite, belirgin hız avantajı. Bazı sınır vakalarında kaçırma yapabiliyor.

Örnek:

Uzun belgesel bloğu → Qwen 27B'ye yakın kalite, yaklaşık %30 daha hızlı

Çözdüğü sorun: Üretimde verim/kalite dengesini tutmak.

Llama-3.3-70b (denetçi / hakem)

Ne işe yarar: Yüksek riskli kararların son hakemi; çok temkinli çalışır.

Nasıl çalışır: Büyük model. Doğru komutla "düzeltme önermekten kaçınan", emin değilse incelemeye yönlendiren konservatif bir hakem. Maliyeti yüksek olduğu için ana akışta değil, doğrulama turunda.

Örnek:

Başka model "değiştir" dediğinde Llama "güven düşük → sadece incele" diyerek frene basabilir

Çözdüğü sorun: Otomatik değiştirmenin ikinci güvenlik kilidi.

Nemotron-3-nano-omni (planlı · görsel kanıt)

Ne işe yarar: Üst denetim kare/kırpıntı kanıtı istediğinde görüntüyü okuyup metin üreten çok modlu model.

Nasıl çalışır: Görüntü + metni birlikte işler. Denetim ikinci turunda "şu kareyi/künyeyi oku" aksiyonundan gelen görseli okuyarak kanıt sağlar.

Örnek:

"künyeyi tekrar oku" aksiyonu → künye kırpıntısı → "BESTE: Selâhattin Pınar"

Çözdüğü sorun: Metin denetiminin görsel kanıtı ihtiyacı duyduğu vakalar.

qwen3-vl · video soru-cevap

Ne işe yarar: Videoya soru sorup cevap almak için kullanılan görsel-dil modeli (deneysel araç).

Nasıl çalışır: Çıkarılan kareler + soru modele verilir. Düşünme modu kapalı çalıştırılır (aksi halde döngüye giriyor), tekrar cezasıyla stabilize edilir.

Örnek:

Kare + "Bu sahnede kim/ne var?" → sahne/karakter tanımı

Çözdüğü sorun: Görsel doğrulama ve sahne soru-cevap için yardımcı araç.

5 · Müzik Tanıma — Planlı (v0.2 hedefi)

Müzik programlarında "hangi eser, kim seslendirdi" sorusunu çözecek katman. Sinyal sırası: ekran künyesi → sunucu anonsu → şarkı sözü → ses sınıfı → parmak izi. Hedef: zamanla büyüyen TRT Müzik Kütüphanesi.

Repertuar Bankası (çekirdek)

Ne işe yarar: Eser ve sanatçı varlık sözlüğü — Müzik Kütüphanesi'nin temeli. Okunan adları doğru kanonik kayda bağlar.

Nasıl çalışır: İki tablo: Eser (kanonik ad, takma adlar, besteci, makam, söz) ve Sanatçı (ad, roller). Türkçe karaktere duyarlı bulanık eşleştirmeye sorgulanır. Seed: TRT Repertuar Kurulu verisi + MusicBrainz Türkçe alt kümesi.

Örnek:

```
sorgu("ne güzel güldün") → { eser: "Ne Güzel Güldün", besteci: "Selâhattin Pınar" }
```

Çözdüğü sorun: Parmak izi eşleşmese bile künye/anonstan eser kimliği üretmek; kütüphanenin büyümesini sağlamak.

ASR Anons Parser

Ne işe yarar: Sunucunun "şimdi sizlere X'ten Y'yi dinleteceğiz" anonsunu yakalayıp eser+sanatçı çıkarır.

Nasıl çalışır: Müzik bölümünden önceki yaklaşık 30 saniyelik transcript'te Türkçe anons kalıplarını arar; eşleşen kısmı Repertuar Bankası ile eşleştirip aday üretir.

Örnek:

```
"Şimdi Bülent Ersoy'dan Ne Güzel Güldün'ü dinleteceğiz" → { sanatçı: Bülent Ersoy, eser: Ne Güzel Güldün }
```

Çözdüğü sorun: Künye yokken veya künyeden önce en erken müzik kimlik sinyalinin yakalamak.

PANNs CNN14 · ses sınıflandırma

Ne işe yarar: Sesi sınıflandırır: konuşma / müzik / alkış / sessizlik. Müziğin nerede başlayıp bittiğini bulur.

Nasıl çalışır: Geniş ses veri kümesinde eğitilmiş bir sinir ağı. 1 saniyelik pencerelerle sınıflandırır, sonra başlangıç/bitiş sınırlarını tespit eder. Şarkı ve alkış alt sınıflarına sahip olması müzik programı için kritik.

Örnek:

```
90 sn klip → [ konuşma 0-12sn, müzik 12-74sn, alkış 74-79sn ]
```

Çözdüğü sorun: Müzik/konuşma sınırını yaklaşık ± 2 sn toleransla bulup performans segmentini işaretlemek.

Demucs · vokal ayırma (ileri aşama)

Ne işe yarar: Müzikte vokali enstrümandan ayırır; sonra vokal üzerinde ASR koşup şarkı sözünden eseri bulur.

Nasıl çalışır: Kaynak ayırma modeli sesi vokal/davul/bas/diğer olarak böler. Ayrılan vokal ASR'a verilir, çıkan söz şarkı sözü veritabanıyla eşleştirilir.

Örnek:

```
90 sn müzik → vokal.wav → ASR → "Ağlasam mı gülsem mi" → eser eşleşmesi
```

Çözdüğü sorun: Künye ve anons yokken şarkı sözünden eser tespiti.

Chromaprint + AcoustID · parmak izi (doğrulayıcı)

Ne işe yarar: Akustik parmak izi: bir kayıt daha önce tanımlandıysa eşleştirir. Birincil değil, doğrulayıcı katman.

Nasıl çalışır: Sesten kompakt bir parmak izi üretir; bu izi yerel veritabanına veya dış servise (yalnız iz gider, ses gitmez) sorar. Canlı stüdyo icrasında eşleşme beklenmez; arşiv kayıt tekrarında işe yarar. Dış servis için kurum onayı bekleniyor.

Örnek:

Arşiv kaydı çalışıyor → iz → yerel veritabanı → { eşleşme: "Barış Manço - Gülpembe", 0.97 }

Çözdüğü sorun: Künye/anons varsa onları doğrulayan ek güven sinyali.

Müzik künyesini ekrandan okumak için ana OCR motoru PaddleOCR kullanılır (bkz. Bölüm 3). Ses sınıflandırmada hafif yedek olarak YAMNet de kuruludur.

6 · Altyapı Araçları

Tüm modülleri besleyen, doğrudan "yapay zeka" olmayan ama olmazsa hiçbir şeyin çalışmadığı temel araçlar.

ffmpeg

Ne işe yarar: Medya İsviçre çakısı: videodan ses çıkarır, kare çıkarır, format dönüştürür, kanal ayırır. Her modülün giriş kapısı.

Nasıl çalışır: Komut satırı aracı; çağrılır, sonucu geçici dosyaya yazar, modüller o dosyayı okur. Her codec'i (arşivin eski formatları dahil) açabilir.

Örnek:

Ses çıkarma: film.mp4 → 16 kHz mono ses (ASR'ın beklediği format)

Kare çıkarma: film.mp4 → saniyede 2.5 kare, 640×360 görüntü (OCR/yüz/sahne için)

Çözdüğü sorun: Doğrudan okunamayan arşiv formatlarını tüm modellerin anlayacağı standart girdiye çevirmek.

ffprobe

Ne işe yarar: Medya dosyasının künyesini okur: süre, codec, kanal sayısı, kare hızı.

Nasıl çalışır: Dosyayı açar, başlık bilgisini döndürür (içeriği çözmeden). Pipeline hangi profili/modeli seçeceğine bunun verisine bakarak karar verir; süre doğrulaması zorunlu adımdır.

Örnek:

ffprobe film.mp4 → { süre: 5432.17sn, kanal: 2, codec: h264, örnekleme: 48000 }

Çözdüğü sorun: İşlemeden önce medyanın ne olduğunu bilmek.

PyTorch + CUDA

Ne işe yarar: GPU üzerinde derin öğrenme hesaplamasının temel altyapısı.

Nasıl çalışır: Modeller GPU belleğine yüklenip tensor hesapları kartta yapılır. MITAS modelleri sıralı yükler (biri biter, bellekten boşaltılır, diğeri yüklenir) — 24 GB sınırını aşmamak için.

Örnek:

Mevcut GPU'da faster-whisper → gerçek zamanın yaklaşık 25 katı hız

Çözdüğü sorun: CPU'da dakikalar sürecektir işi saniyelere indirmek; 1 saatlik klip hedefini mümkün kılmak.

CTranslate2

Ne işe yarar: ASR ve çeviri modellerini düşük bellekte, hızlı çalıştıran çıkarım motoru.

Nasıl çalışır: Modelleri sıkıştırılmış (int8/float16) olarak çalıştırır. faster-whisper ve çeviri modelleri bu motorun üzerinde koşar.

Örnek:

large-v3-turbo'yu yaklaşık 1-2 GB bellekle çalıştırır (resmi sürüme göre yaklaşık 4x hız)

Çözdüğü sorun: GPU belleğini verimli kullanıp hızı katlamak.

ONNX Runtime

Ne işe yarar: ONNX formatındaki modelleri GPU'da çalıştırır (özellikle yüz tanıma modellerinin motoru olacak).

Nasıl çalışır: Model grafiğini optimize edip GPU üzerinde çalıştırır; daha küçük bellek ve hızlı başlangıç sağlar.

Örnek:

Yüz tanıma modeli → GPU'da toplu kimlik vektörü çıkarımı

Çözdüğü sorun: ONNX modelleri için hafif, hızlı çalıştırma katmanı.

OpenCV

Ne işe yarar: Tüm görüntü işleme: kare okuma/yazma, hız ölçümü, hareket takibi, keskinlik.

Nasıl çalışır: Görüntü kütüphanesi. Faz korelasyonu (kayma hızı), optik akış (hareket), keskinlik ölçümü, yazı maskesi gibi işlemleri sağlar. Türkçe-İ içeren Windows yollarında özel okuma yöntemiyle çalışır.

Örnek:

İki ardışık kare → "yazı 8.4 piksel/kare kayıyor"

Çözdüğü sorun: GPU gerektirmeyen, OCR yöntemlerinin dayandığı görüntü işleme tabanı.

Modüler Sanal Ortam İzolasyonu

Ne işe yarar: Her modül kendi izole ortamında çalışır; biri diğerini bozamaz.

Nasıl çalışır: ASR, OCR, ses sınıflandırma gibi çakışan bağımlılıklar ayrı ortamlarda yaşar. Modüller birbiriyle doğrudan değil, alt-süreç veya servis üzerinden konuşur.

Örnek:

WhisperX ayrı ortamda → ASR onu alt-süreç olarak çağırıp sonucu alır

Çözdüğü sorun: Bir kurulumun diğer modülleri bozmasını önlemek; her parçayı bağımsız güncellenebilir kılmak.

7 · Yüz Tanıma — Planlı (v0.3 hedefi)

Henüz yazılmadı; kütüphaneler kurulu, plan hazır. Hedef: arşivdeki kişileri tespit, takip ve kümeleme; kendini geliştiren bir kişi bankası. Filmde kimlik kapalı (sadece "yüz var"), haber/program/belgeselde önemli kişi takibi.

InsightFace / buffalo_l

Ne işe yarar: Tek pakette hem yüz tespiti hem yüz tanıma (kimlik vektörü) sağlayan çerçeve.

Nasıl çalışır: Hazır modeller (tespit + tanıma) tek paket olarak gelir. Tek çağrıyla hem yüz konumunu hem 512 boyutlu kimlik imzasını döndürür. Lisans onayı kurum hukukunda bekliyor.

Örnek:

Kare → [{ kutu, güven 0.94, kimlik vektörü (512 sayı) }]

Çözdüğü sorun: İki ayrı model yükleme ve senkron yükünü ortadan kaldırmak.

SCRFD · yüz tespiti

Ne işe yarar: Karelerde yüzleri hızla tespit eder ve 5 nirengi noktası verir.

Nasıl çalışır: Hızlı bir yüz dedektörü; büyük ve küçük yüzleri ayrı katmanlarda örnekler. İki geçişte kullanılır: önce hızlı tarama (yüz var mı?), sonra yoğun tespit.

Örnek:

1080p kare → [{ kutu [420,180,612,410], güven 0.92, nirengi noktaları }]

Çözdüğü sorun: 1 saatlik klibi sadece yüz olan anlara odaklanarak hızlı taramak.

ArcFace · kimlik vektörü

Ne işe yarar: Hizalanmış yüzü 512 boyutlu kimlik vektörüne çevirir; kişiler bu vektörle karşılaştırılır.

Nasıl çalışır: Eğitimde aynı kişiyi yakın, farklı kişiyi uzak vektörlere yerleştiren bir model. Karşılaştırma benzerlik skoruyla yapılır (eşik üstü ise aynı kişi).

Örnek:

112×112 hizalı yüz → 512 sayılık vektör → bankadaki vektörlerle kıyas

Çözdüğü sorun: Işık, poz ve yaşlanmaya dayanıklı kimlik karşılaştırması.

ByteTrack · yüz takibi

Ne işe yarar: Ardışık karelerde aynı yüzü tek kimlik altında takip eder.

Nasıl çalışır: Hareket tahmini + kutu örtüşmesiyle takip; düşük güvenli tespitleri de değerlendirerek kalabalıkta kimlik kaybını azaltır.

Örnek:

Kare 100 ve kare 107 (kesme sonrası) aynı kimliği korur

Çözdüğü sorun: Kare bazlı tespitleri tek kişinin sürekli görünümüne bağlamak; ekran süresi sinyali.

HDBSCAN · kümeleme

Ne işe yarar: Aynı videodaki farklı yüz izlerini kişi bazlı gruplara ayırır.

Nasıl çalışır: Küme sayısını önceden bilmeden yoğunluk tabanlı kümeleme yapar; gürültüyü ayır tutar. Az sayıda yüzde bile kararlı sonuç verir.

Örnek:

8 yüz izi → 3 küme: { Sunucu, Konuk A, Konuk B }

Çözdüğü sorun: Farklı kesimlerdeki aynı yüzü tek kişi altında toplamak.

pgvector · kişi bankası

Ne işe yarar: Yüz kimlik vektörlerini veritabanında saklayıp hızlı benzerlik araması yapar.

Nasıl çalışır: Veritabanına vektör tipi ve benzerlik operatörü ekler. Bir yüz için en yakın kişiler milisaniyeler içinde döner. Vektörler hiçbir arayüzden dışarı verilmez.

Örnek:

Yeni yüz vektörü → bankada en yakın 5 kişi → [(kişi_001, 0.91), (kişi_002, 0.72)]

Çözdüğü sorun: Kimliği kalıcı saklamak; yeni klipleri eski kişilerle eşleştiren büyüyen banka — "kendini geliştiren" sistemin belleği.

8 · Sahne / Cisim Tanıma — Planlı (v0.4 hedefi)

Henüz yazılmadı; kütüphaneler kurulu. Hedef: sahneye bakıp içindekini anlamak. Buraya TRT'ye özel kültürel veri seti gelecek — cami, köprü, dağ, bayrak, tören gibi bu coğrafyaya ait unsurları tanıyan, kendi verimizle eğitilmiş katman.

YOLO-World · nesne tespiti (ana motor)

Ne işe yarar: Serbest kelime sözlüğüyle karelerde nesne/kişi/ortam tespit eder ("kursü", "mikrofon", "bayrak").

Nasıl çalışır: Açık-sözlük tanımayı hızlı bir dedektörle birleştirir; eğitimde görmediği kategorileri bile metin tanımından tanıyabilir. Her sahneden birkaç anahtar kare örneklenip sözlükteki sınıflar denenir.

Örnek:

Kare + sözlük ["kursü", "mikrofon", "Türk bayrağı"] → ["Türk bayrağı" 0.89, kutu]

Çözdüğü sorun: "Bayrak sahnesi", "stüdyo paneli" gibi semantik arşiv aramasını besleyen görsel etiketler.

SigLIP · atmosfer skortlama

Ne işe yarar: Sahnenin genel atmosferini/ortamını skorlar ("kapalı stüdyo", "açık alan", "gece çekimi"). Logo benzerliğinde de kullanılır.

Nasıl çalışır: Görüntü-metin benzerliği modeli. Kareyi aday metin açıklamalarıyla eşleyip her birine benzerlik skoru verir.

Örnek:

Kare + ["kapalı stüdyo", "açık alan", "gece"] → { kapalı stüdyo: 0.91, ... }

Çözdüğü sorun: Nesne listesinin ötesinde sahnenin bağlamını/atmosferini etiketlemek.

PySceneDetect · sahne bölme

Ne işe yarar: Videoyu sahnelerle böler (kesme noktası tespiti); her sahneye anahtar kare üretir.

Nasıl çalışır: Ardışık kareler arası renk/parlaklık farkını ölçer; fark eşiği aşılnca yeni sahne ilan eder.

Örnek:

60 dk haber → yaklaşık 300 sahne segmenti [(0-12.4sn), (12.4-31.7sn), ...]

Çözdüğü sorun: Kare kare yerine sahne bazlı işleme — GPU ve hesap yükünü dramatik düşürür.

GroundingDINO + RAM (yedek)

Ne işe yarar: Ana motorun lisansı geçmezse yedek nesne dedektörü (GroundingDINO); etiket sözlüğünü genişletmek için keşif aracı (RAM).

Nasıl çalışır: GroundingDINO metin tanımından nesne bulur. RAM kapalı sözlük olmadan görüntüdeki her şeyi etiketler, "arşivde ne tür nesneler geçiyor" sorusunu veri-odaklı keşfeder.

Örnek:

RAM: kare → ["kursü", "mikrofon", "kravat", "Türk bayrağı", "stüdyo aydınlatması"]

Çözdüğü sorun: Lisans riskine karşı güvence + kültürel etiket sözlüğünü elle yazmadan büyötmek.

9 · Denendi ve Elendi

Test edilen ama seçilmeyen modeller. Bunları denemek, doğru kararı verebilmek için yapıldı — "neyi neden kullanmıyoruz" da bir bilgidir.

Model	Ne için denendi	Neden elendi
EasyOCR	OCR adayı	PaddleOCR'a göre net kazanım yok; bağımlılığı OCR ortamına Windows/sürücü riski sokuyor.
deepseek-ocr	Görsel-dil OCR	Tam başarısız: sayfaların hepsine yazı yerine "/" veya komut tekrarı döndürdü.

LLaVA-NeXT-Video	Video modeliyle jenerik okuma	Kıyaslamada sonuç yetersiz kaldı.
granite-3.2-8b	Üst denetim modeli	Bağlam tuzaklarına düştü, yanlış kanonik ad üretti.
glm-4.7-flash	Üst denetim modeli	Çok uzun düşünme, eksik çıktı, normal konuşma ayrımı zayıf.
qwq-32b	Üst denetim modeli	Format sorunu ve agresif değiştirme riski.
gpt-oss-20b	Üst denetim modeli	Bu görevde zayıf/orta-alt performans.
mistral-nemo	Üst denetim modeli	Karar politikası tutarsız.
Qwen3-14B	Üst denetim modeli	Değiştirme çok agresif; ek düzeltici gerektiriyor.
qwen3.6:35b (yerel)	Özet motoru (yerel)	Özet formatını tutmadı; soru sorup makale yazdı → Claude'a geçildi.
qwen2.5-vl (metin)	Üst denetim (metin)	Metin-only testte döngüye girdi. (Görsel/bekçi rolünde başarılı — bkz. Bölüm 3.)

Bu belge MITAS mutfak kayıtlarındaki karar günlüğü, güncel durum ve OCR karar dosyalarından, doğrudan koddaki yapılandırmaya bakılarak hazırlanmıştır.